

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：理学院

学科、专业名称：光学工程、电子信息

考试科目（代码）：光学基础（《物理学》光学部分）（815）A 卷（试题共 3 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、判断题，正确的打√，错误的打×（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 两个独立的普通光源发出的光是相干光。 ()
2. 在相同的时间内，一束单色光在不同介质中传播的路程相等，光程相等。()
3. 杨氏双缝干涉实验是分波阵面法双光束干涉。 ()
4. 一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是红光。 ()
5. 等厚薄膜干涉中，当反射光干涉增强时，必有透射光干涉减弱。 ()
6. 自然光射入各向异性晶体时，一定会发生双折射现象。 ()
7. 光波从空气垂直入射到玻璃，当它在界面反射时，相位发生突变。 ()
8. 自然光在两种各项同性的介质分界面上发生反射和折射时，折射光一定是部分偏振光。 ()
9. 线偏振光一定是单色光。 ()
10. 在双缝干涉实验中，两条缝的宽度原来相等，若其中一缝的宽度略变窄，则干涉条纹间距不变。 ()

二、单项选择题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 平行于入射面振动的线偏振光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，则对反射光的描述正确的是 ()。
A. 是平行于入射面振动的线偏振光
B. 是平行于入射面振动占优势的部分偏振光

- C. 是垂直于入射面振动的线偏振光
- D. 观察不到反射光
2. 在双缝干涉实验中, 如果拉大接收屏与双缝之间的距离, 则接收屏上的干涉条纹间距将 ()。
- A. 不变 B. 变小 C. 变大 D. 不确定
3. 单色平行光垂直入射到一缝宽为 b 的狭缝上, 若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 $\pm 30^\circ$, 则入射光的波长为 ()。
- A. $b/2$ B. b C. $2b$ D. $b/4$
4. 两偏振片叠放在一起, 一束自然光垂直入射其上时没有光线通过, 当其中一偏振片慢慢转动一周时, 透射光强度发生的变化为 ()。
- A. 光强单调增加
- B. 光强先增加, 后减小至零
- C. 光强先增加, 后减小, 再增加
- D. 光强先增加, 然后减小, 再增加, 再减小至零
5. 用波长可以连续改变的单色光垂直照射一劈形膜, 如果波长逐渐变小, 干涉条纹的变化情况为 ()。
- A. 明纹间距逐渐减小, 并背离劈棱移动
- B. 明纹间距逐渐减小, 并向劈棱移动
- C. 明纹间距逐渐增大, 并向劈棱移动
- D. 明纹间距逐渐增大, 并背离劈棱移动

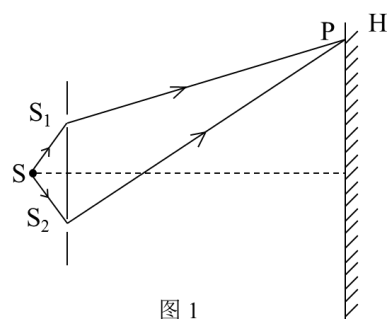
三、简答题 (共 10 小题, 每小题 8 分, 共 80 分)

1. 简述两盏发出相同波长的普通光源照射到空间中同一点时不能产生干涉的原因。
2. 简述获得线偏振光有哪些方法。
3. 简述相干光的条件及什么是干涉相消。
4. 简述增透膜的原理。

5. 简述用实验区分自然光、线偏振光和部分偏振光的方法。
6. 简述在牛顿环干涉实验中，平凸透镜慢慢向上平移时，反射光形成的牛顿环条纹变化情况。
7. 简述牛顿环中心处为暗纹的原因。
8. 简述日常生活中声波衍射比光波衍射更显著的原因。
9. 简述光栅衍射和单缝衍射的区别。
10. 简述太阳光照射到油膜上出现彩色花纹的原因。

四、 计算题（共 2 小题，每题 15 分，共 30 分）

1. 如图 1 所示，缝光源 S 发出波长为 λ 的单色光照射在对称的双缝 S_1 和 S_2 上，通过空气后在屏 H 上形成干涉条纹。若将整个装置放于某种透明液体中时，点 P 处的干涉条纹由原先的第四级明纹变成第五级明纹，求该液体的折射率。



2. 如图 2 所示，现有一狭缝宽度 $b=0.5\text{mm}$ 、透镜焦距 $f=0.5\text{m}$ 的单缝衍射装置，若以单色平行光垂直照射狭缝，则在平行于狭缝且处于透镜焦平面的屏上，距离 O 点为 $x=1.5\text{mm}$ 处的点 P ，看到的是衍射暗条纹。试求该入射光的波长（单色平行光为可见光）。

